TRABALHO T1 – ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Diodos e Tiristores

Acadêmico(a): Giuseph De Luka Giangareli

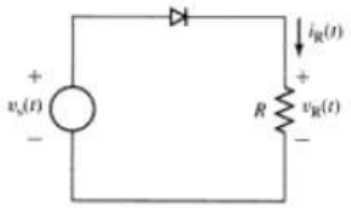
Semestre: 7º **Data:** 20/03/2026 **Nota:** _____

Observação: os gráficos deste trabalho foram gerados no GeoGebra, conforme solicitado no enunciado.

Questão 1

Enunciado: Considere o circuito de malha única com diodo ideal e resistor de $10\,\Omega$, alimentado por

$$v_s(t) = 311\sin(377t)\ \text{V}.$$



Circuito da Questão 1.

(A) Esboce o gráfico do sinal de entrada

Resposta: A tensão de entrada é uma senoide completa, com valor de pico de 311 V e frequência angular de 377 rad/s, o que corresponde a aproximadamente 60 Hz.

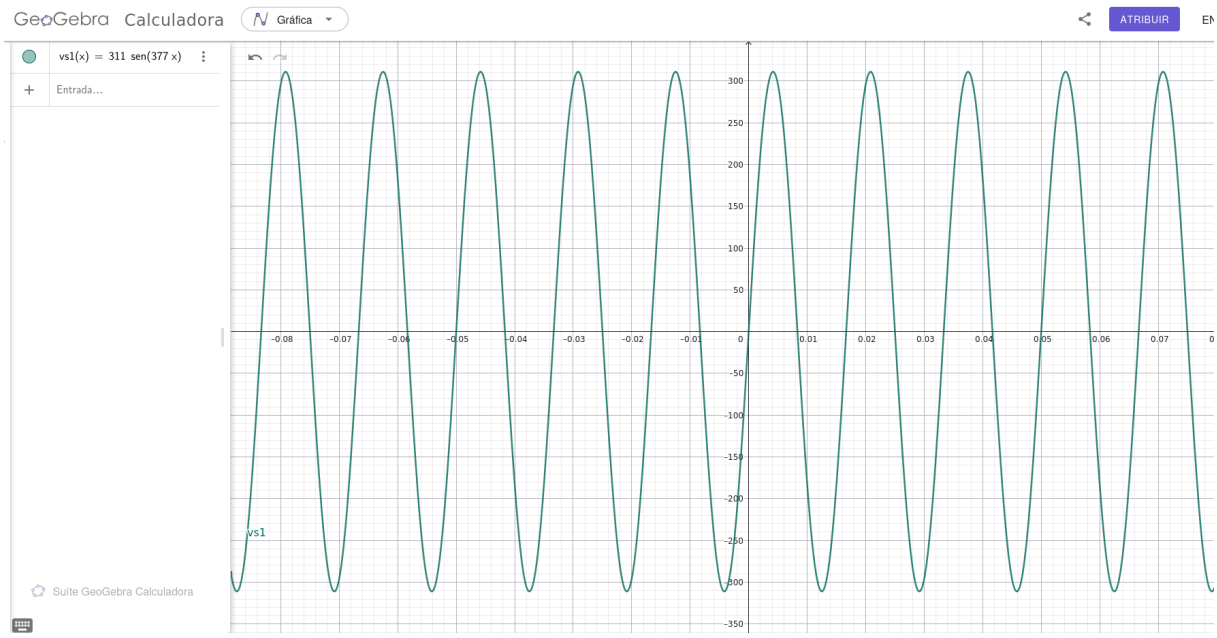


Gráfico de $v_s(t)$ no GeoGebra.

(B) Esboce o gráfico da tensão $v_R(t)$ no resistor

Resposta: Como o diodo é ideal, ele conduz no semiciclo positivo e bloqueia no semiciclo negativo. Assim, a tensão no resistor fica igual à tensão da fonte somente quando $v_s(t) \geq 0$, e vale zero no restante do tempo. Isso caracteriza uma retificação de meia onda.

$$v_R(t) = \begin{cases} 311\sin(377t), & \text{se } \sin(377t) \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

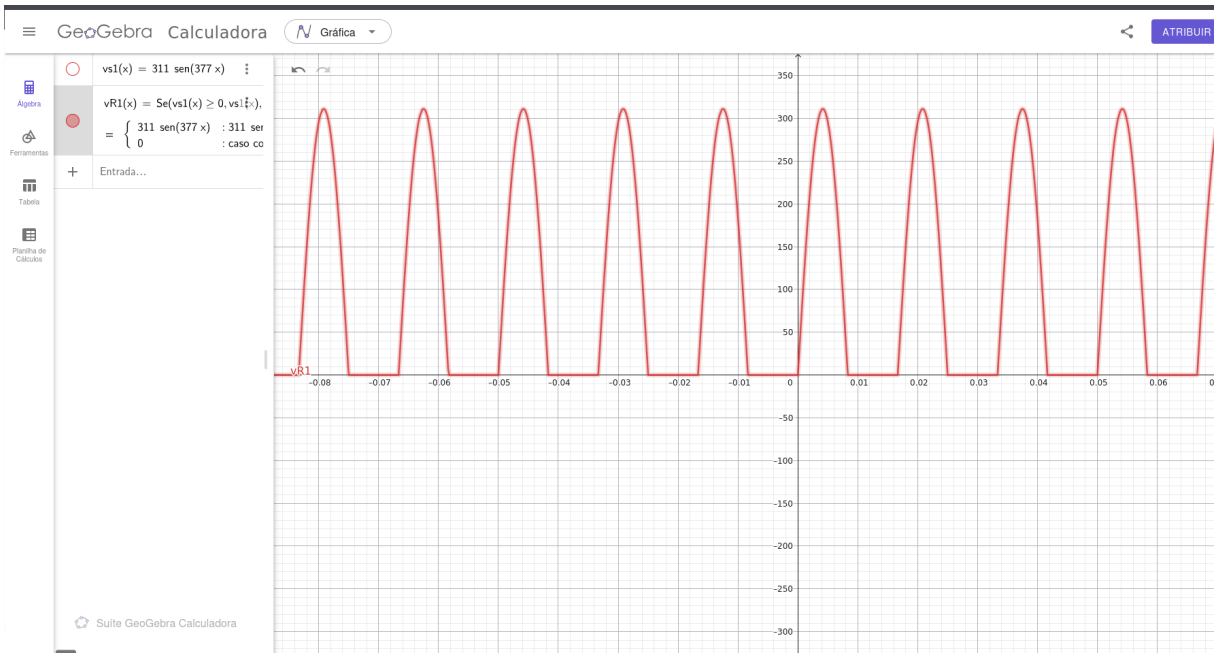


Gráfico de $v_R(t)$ no resistor.

(C) Esboce o gráfico da corrente $i_R(t)$ no circuito

Resposta: Pela primeira lei de Ohm, $i_R(t) = \frac{v_R(t)}{R}$. Como $R = 10\,\Omega$, a corrente tem a mesma forma da tensão no resistor, mudando apenas a amplitude. O valor de pico da corrente é $311/10 = 31{,}1\,\mathrm{A}$.

$$i_R(t) = \begin{cases} 31{,}1\sin(377t), & \text{se } \sin(377t) \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

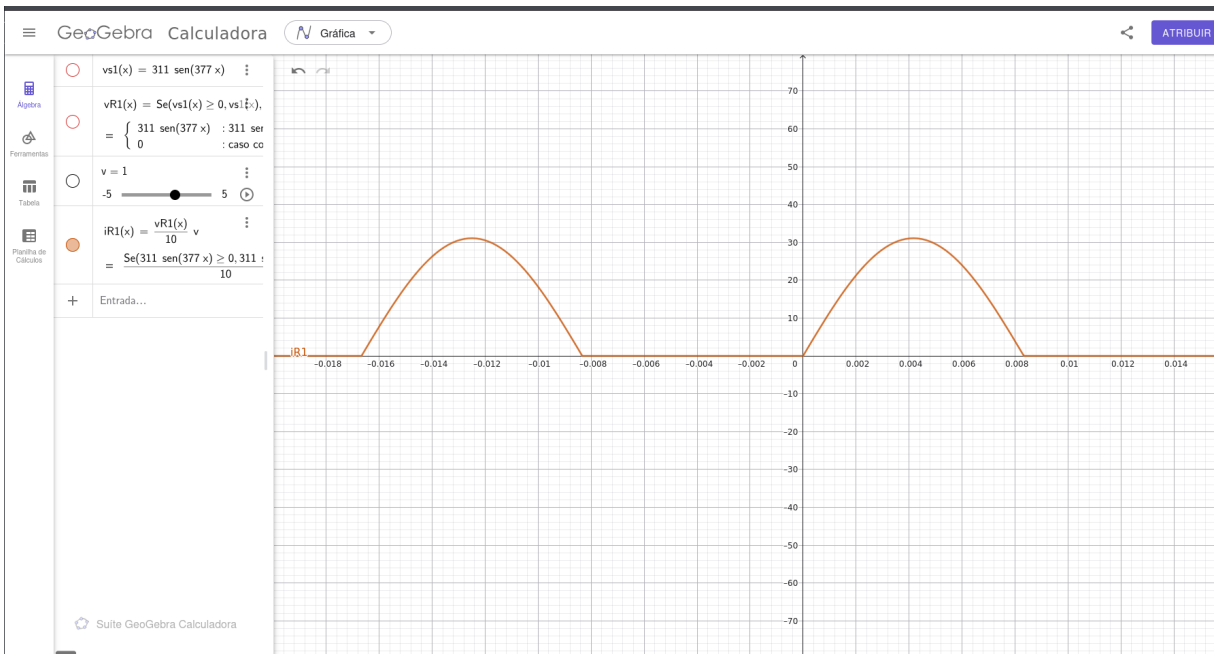
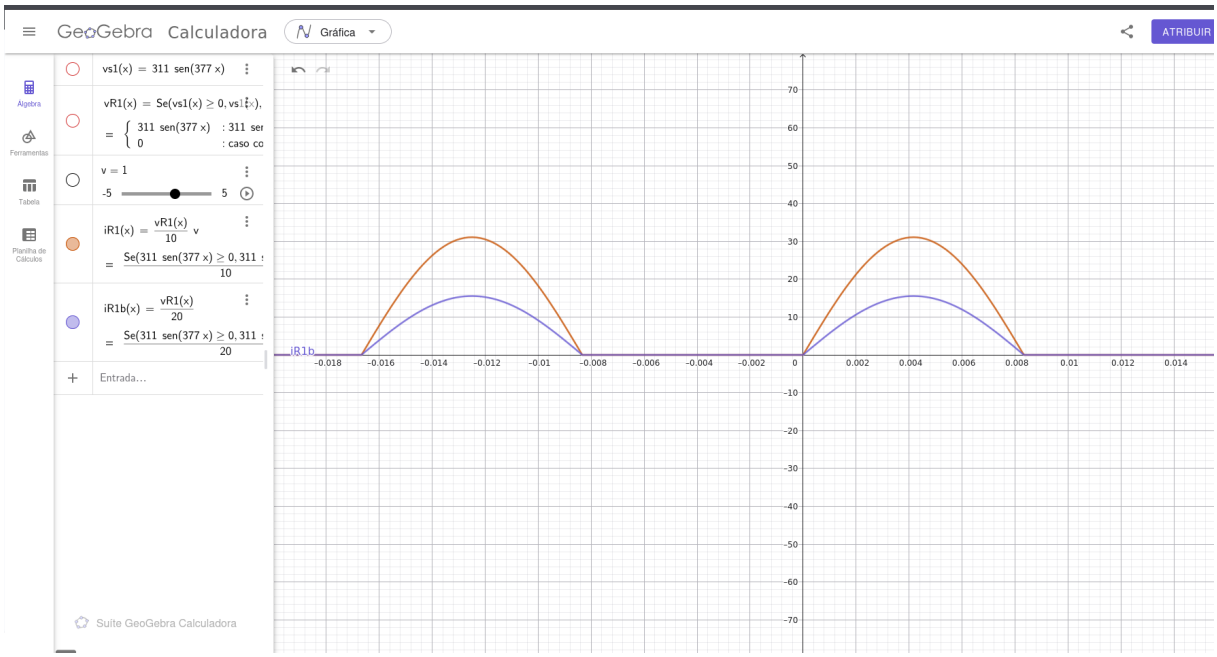


Gráfico de $i_R(t)$ no resistor.

(D) O que acontece se o resistor for trocado por outro com o dobro da resistência?

Resposta: Se o resistor passar de $10\,\Omega$ para $20\,\Omega$, a forma de onda da tensão no resistor continua a mesma, porque o diodo e a fonte não mudaram. O que muda é a corrente, que cai pela metade. Nesse caso, o novo pico de corrente passa a ser $311/20 = 15{,}55\,\mathrm{A}$.

(Nao pediu grafico ,mas achei legal por !)



Comparação entre a corrente para $10\,\Omega$ e para $20\,\Omega$.

(E) O que acontece se a fonte de tensão alternada for trocada por uma fonte CC?

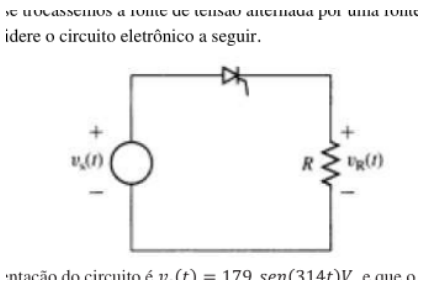
Resposta: Se a fonte CC polarizar o diodo diretamente, ele conduz continuamente. Nesse caso, a tensão no resistor fica constante e a corrente também fica constante, obedecendo $i_R = \frac{V_{CC}}{10}$. Se a fonte CC polarizar o diodo inversamente, ele bloqueia a passagem de corrente e, portanto, $v_R = 0$ e $i_R = 0$.

Questão 2

Enunciado: Considere o circuito com tiristor ideal e resistor de $100\,\Omega$, alimentado por

$$v_s(t) = 179\sin(314t)\ \text{V},$$

com disparos do tiristor em 1,25 ms, 11,25 ms e 21,25 ms.



Circuito da Questão 2.

(A) Esboce o gráfico do sinal de entrada

Resposta: A tensão de entrada é senoidal, com valor de pico de 179 V e frequência angular de 314 rad/s, equivalente a aproximadamente 50 Hz. Logo, o período do sinal é $T = 20\,\text{ms}$ e cada semiciclo dura 10 ms.

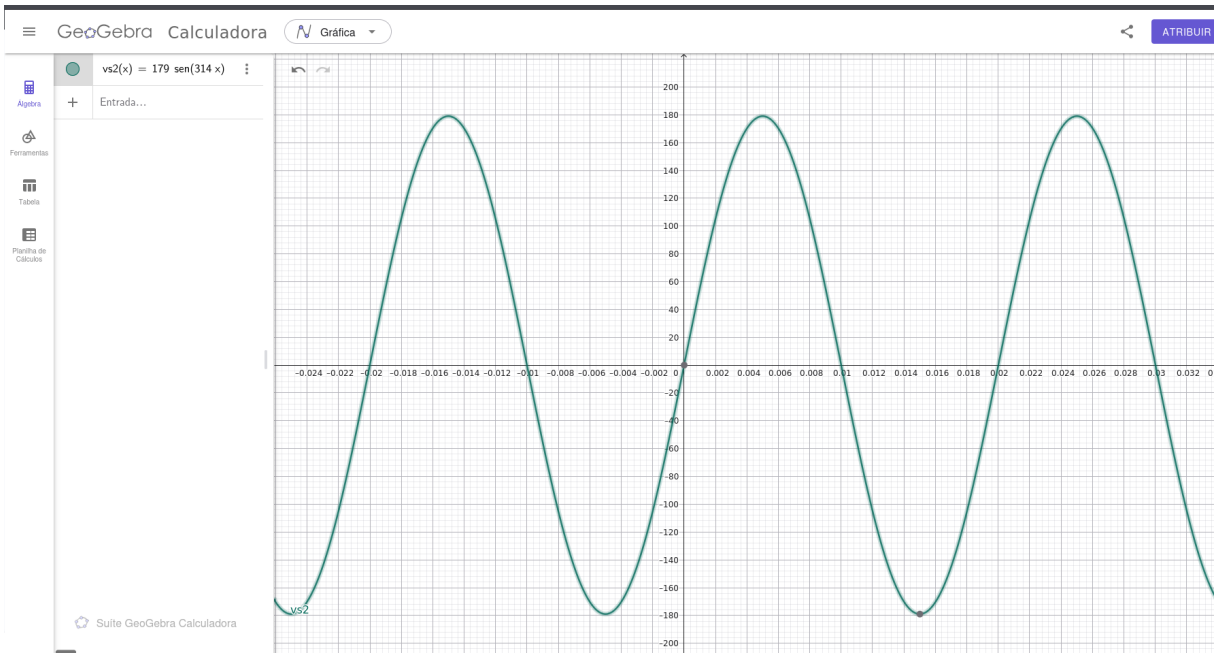


Gráfico de $v_s(t)$ para a Questão 2.

(B) Esboce o gráfico da tensão $v_R(t)$ no resistor

Resposta: O tiristor só conduz após receber o pulso de gatilho e desde que esteja diretamente polarizado. Como a carga é resistiva, depois do disparo ele permanece conduzindo até o final do semiciclo positivo, quando a corrente zera naturalmente. Assim, de 0 a 1,25 ms a tensão no resistor é zero; de 1,25 ms a 10 ms, $v_R(t)$ acompanha a fonte; de 10 ms a 20 ms, a tensão volta a zero. O disparo em 11,25 ms não liga o tiristor porque nesse intervalo ele está reversamente polarizado.

$$v_R(t) = \begin{cases} 179\sin(314t), & \text{durante os intervalos de condução} \\ 0, & \text{fora desses intervalos} \end{cases}$$

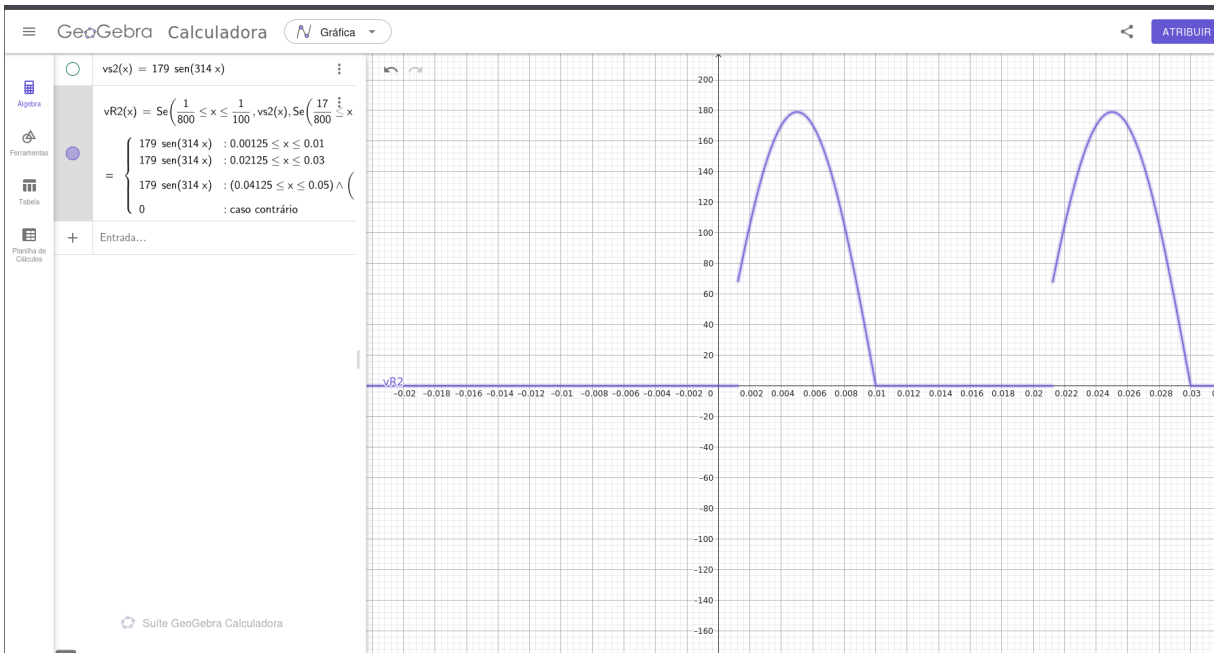


Gráfico de $v_R(t)$ com disparo do SCR.

(C) O que acontece se o resistor for trocado por outro com o dobro da resistência?

Resposta: Se o resistor passar de $100\,\Omega$ para $200\,\Omega$, a forma de onda da tensão no resistor não muda, porque os instantes de condução continuam definidos pela fonte e pelo disparo do SCR. O que muda é a corrente, que cai pela metade. O pico da corrente passa de $179/100 = 1{,}79\,\mathrm{A}$ para $179/200 = 0{,}895\,\mathrm{A}$.

(D) O que acontece se a fonte alternada for trocada por uma fonte CC?

Resposta: Se a fonte CC estiver em polarização direta, o SCR continua desligado até receber um pulso no gatilho. Depois do disparo, no modelo ideal, ele entra em condução e tende a permanecer ligado, porque em corrente contínua a corrente não passa naturalmente por zero. Se a polaridade da fonte for inversa, o tiristor não conduz.

(E) O que mudaria se a alimentação fosse $v_s(t) = 5\sin(314t)\,\mathrm{V}$?

Resposta: No modelo ideal, o comportamento geral continua o mesmo: o tiristor só conduz após o disparo e apenas no semiciclo positivo em que estiver diretamente polarizado. A diferença é que a amplitude da tensão no resistor fica bem menor. Com $R = 100\,\Omega$, a corrente de pico passa a ser $5/100 = 0{,}05\,\mathrm{A}$, ou seja, $50\,\mathrm{mA}$.